

Puntos abiertos del Capítulo 1

para revisión con el Dr. José Adán Hernández Nolasco

Autor: Roberto Hernández Estrada

Fecha: 18 de septiembre de 2026

El Capítulo 1 (Generalidades) conserva el planteamiento del protocolo de octubre de 2025. El trabajo realizado desde entonces cambió el método, y hay afirmaciones del capítulo que el código ya no respalda.

Los puntos 1 y 2 ya se resolvieron en la conversación del 18 de septiembre y están aplicados: el título y el objetivo general. Los tres restantes siguen abiertos y se presentan aquí con su texto actual, lo que muestran los resultados, y la decisión concreta que hay que tomar.

Dónde está el trabajo hoy

Experimento	Resultado	Estado
NB01 — Helmholtz 1D	$L^2 = 0.006 \%$	Cerrado
NB02 — Helmholtz 2D, campo complejo	$L^2 = 0.171 \%$	Cerrado
NB02B — puente de arquitectura	$L^2 = 0.0078 \%$	Cerrado
NB03 — speckle en $z = 1\lambda$	$L^2 = 3.161 \%$, 5/5	Cerrado
NB03B — speckle en $z = 2\lambda$	$L^2 = 0.993 \%$, 5/5	Cerrado
NB03C — speckle hasta $z = 5\lambda$	$L^2 = 2.244 \%$, 5/5	Cerrado
NB03D — speckle hasta $z = 10\lambda$	$L^2 = 2.617 \%$, 5/5	Cerrado
NB04 — benchmark contra FEM	—	No iniciado

La tesis está en 81 páginas, sin errores de compilación, y 369 cifras del texto se verifican automáticamente contra los archivos de resultados que las generaron.

Novedad desde la última versión de este documento: la cadena de subdominios se extendió a $z = 10\lambda$ con diez bloques, reutilizando sin reentrenar el tramo $0-5\lambda$ ya validado. Duplicar la distancia eleva el error de 2.244% a 2.617% —un incremento de 0.373 puntos por cinco bloques adicionales—, con las cinco pantallas aceptadas. Una cadena de veinte bloques hasta 20λ , ensayada sobre una sola pantalla y sin refinamiento, *no* alcanza el criterio (8.743%).

El hallazgo que condiciona todo lo demás: la formulación directa que planteaba el protocolo resultó estar **mal planteada**. Cumplía la ecuación de Helmholtz a 10^{-14} y la frontera exactamente, y aun así daba **92.75 % de error**: sin condición de radiación el problema admite infinitas soluciones. Se substituyó por una formulación modal con condición de Cauchy dura, que es la regularización canónica de este problema (Nguyen et al., 2014).

1. El título (*resuelto el 18/09*)

Texto anterior

Simulación acelerada de speckle óptico: Un enfoque basado redes neuronales físicamente informadas (PINN's)

Qué dice el trabajo

- **«Acelerada» no tiene respaldo.** El factor de aceleración se define contra FEM, y ese benchmark no se ha hecho. Lo que sí está medido es la comparación contra el espectro angular: **18.5×**

a favor del espectro angular para un plano, y $1.76\times$ a favor de la PINN para 101 planos simultáneos. Es un resultado condicional, y un título no admite condiciones.

- El 8 de septiembre usted pidió quitar «acelerada» y «un enfoque basado».
- «(PINN's)» lleva un apóstrofo que no corresponde al plural.

Decisión

Propuesta, 14 palabras:

Simulación del speckle óptico mediante Redes Neuronales Informadas por Física: formulación modal de Helmholtz

La parte anterior a los dos puntos es la que quedó acordada en esa llamada. El añadido es propuesta mía: **la formulación modal es precisamente lo que distingue el trabajo entregado del que prometía el protocolo**, y es lo que lo separa de Panagiotakopoulos et al. (2026), que valida cualitativamente sin dar cifras.

Aprobado y aplicado. El título figura ya en la portada, y se añadió al Dr. Noel Zacarías Morales como coasesor. Se conserva aquí el razonamiento porque sostiene los puntos 2 y 3.

2. El objetivo general (*resuelto el 18/09*)

Texto anterior (Cap. 1, *Objetivo general*)

*...para la simulación acelerada y físicamente precisa de patrones de speckle óptico, mediante la **resolución directa** de la ecuación de Helmholtz bidimensional con campo eléctrico complejo.*

Qué dice el trabajo

La resolución directa es exactamente el enfoque que **se abandonó**. El método vigente expande el campo en serie de Fourier —exacta, por las fronteras laterales periódicas— y resuelve 41 ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas, una por modo propagante.

El objetivo general, tal como está, describe un método que la tesis ya no usa.

Decisión

Propuesta:

*...para la simulación **físicamente precisa** de patrones de speckle óptico, mediante una **formulación modal** de la ecuación de Helmholtz bidimensional con campo eléctrico complejo, en la que la condición de Cauchy se impone por construcción.*

Aplicado. Sale también «acelerada», por la misma razón que del título. Se retiró además el adjetivo «directa» de la segunda contribución (Cap. 1), donde significaba resolver la física frente a ajustar datos medidos: el sentido era correcto, pero colisionaba con el que «resolución directa» tiene en los Capítulos 3 y 4. Cap. 1 ya no contiene ninguna de las dos expresiones.

3. La hipótesis (ii) no tiene respuesta

Texto actual

(ii) obtener un factor de aceleración $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}} > 1$ en la fase de inferencia

Qué dice el trabajo

NB04 no se ha hecho, así que **la hipótesis (ii) queda sin contestar**. Tres obstáculos concretos:

1. **FEniCSx no corre en Windows nativo**. Requiere WSL2 o Docker, no instalados.
2. **La comparación está condicionada** por el propio Capítulo 1 a que el problema se formule con fronteras absorbentes (ver punto 4).
3. **El resultado sería probablemente desfavorable**. El entrenamiento cuesta 351.9 s por pantalla, y el espectro angular ya resultó más rápido en evaluación de un solo plano.

Conviene señalar que el protocolo de octubre pedía **una aceleración de al menos 10×**; el texto actual de la tesis la relajó a «mayor que 1». Esa rebaja está en el documento y conviene decidirla explícitamente.

Decisión — tres opciones

Opción	Qué implica
A. Hacer NB04	Instalar WSL2 o Docker. Cierra la hipótesis, sea cual sea el resultado. Requiere resolver antes el punto 4
B. Reformular	Cambiarla por el benchmark que sí está hecho: evaluación libre de malla frente a una referencia de propagación. Honesto, y ya está medido
C. Trabajo futuro	Dejarla enunciada y explicar en Cap. 5 por qué no se resolvió

Mi lectura: la contribución de la tesis quedó en **precisión y buen planteamiento**, no en velocidad. El Capítulo 4 ya está escrito en esos términos.

Existe un precedente, y es de esta misma dirección

La tesis de Gabriel Omar Domínguez Ruiz, aprobada el 9 de julio de 2026 bajo su dirección, se topó con esta misma cuestión y la resolvió. Su Sección 3.4 compara contra métodos clásicos y **el resultado le es desfavorable**: Runge–Kutta alcanza errores de 10^{-9} en milisegundos y las diferencias finitas llegan a 10^{-6} , frente al 0.2% de sus PINN. Su redacción:

...la aportación de las PINN no debe entenderse como una superioridad en exactitud puntual o en velocidad de cálculo, sino en la naturaleza de la solución que cada enfoque produce.

La comparación no es una competencia por la menor cifra de error —en una sola corrida, los métodos numéricos son rápidos y muy precisos—, sino el reconocimiento de dos objetos distintos.

Desplazó la afirmación de velocidad a diferenciabilidad y ausencia de malla, y lo acompañó de una tabla comparativa cualitativa. Ese planteamiento ya pasó por el comité.

Este trabajo está además en mejor posición que aquél en un punto: **el benchmark contra la referencia de propagación ya está hecho**, y arroja 1.76× a favor de la PINN en evaluación de 101 planos simultáneos. No se partiría de cero.

¿Qué opción se toma?

4. Fronteras absorbentes frente a periódicas

Texto actual (Cap. 1, Alcances)

Se realizará una evaluación comparativa del tiempo de inferencia contra una referencia numérica de propagación y, cuando el problema se formule con fronteras absorbentes, contra una implementación FEM.

Qué dice el trabajo

NB03 usa **fronteras laterales periódicas**, y no por comodidad: la periodicidad es lo que hace que la serie de Fourier sea **exacta** y que los 41 modos queden desacoplados. Cambiarlas a absorbentes destruiría la formulación modal entera.

Es decir: **la condición que el Capítulo 1 pone para comparar contra FEM es incompatible con el método que la tesis usa.**

Decisión

- **A.** Retirar la condición, y comparar contra FEM con fronteras periódicas
- **B.** Mantenerla, aceptando que NB04 exige reformular el problema
- **C.** Retirar la mención a FEM del alcance, coherente con el punto 3

¿Cuál?

Una oportunidad, no un problema

El protocolo incluía una tercera pregunta de investigación que la tesis ya no plantea:

¿Cómo impacta la complejidad del medio difusor (rugosidad de la superficie) en la precisión y el tiempo de entrenamiento del modelo PINN?

Hay material para contestarla. Existen en disco referencias generadas con cinco longitudes de correlación distintas —0.10, 0.20, 0.30, 0.40 y 0.50 λ —, y la tesis sólo reporta la de 0.10 λ .

Recuperar esa pregunta costaría un barrido comparativo, sin formulación nueva ni arquitectura nueva. **¿Vale la pena, o se deja fuera del alcance?**

Resumen de decisiones

#	Punto	Decisión pedida
1	Título	<i>Resuelto el 18/09: aprobado y aplicado</i>
2	Objetivo general	<i>Resuelto el 18/09: aplicado</i>
3	Hipótesis (ii)	¿Hacer NB04, reformular, o declarar trabajo futuro?
4	Fronteras absorbentes	¿Retirar la condición, mantenerla, o quitar FEM del alcance?
5	Rugosidad	¿Se recupera la pregunta del protocolo?

El **punto 4 condiciona al 3**: no se puede decidir sobre NB04 sin resolver antes la cuestión de las fronteras, porque la comparación con FEM está condicionada en el propio Capítulo 1 a un planteamiento que la tesis no usa.